Покажи код для публикации пакета в GitHub Packages

Для публикации Python-пакета в **GitHub Packages** нужен не PyPI, а **GitHub Container/Package registry через** `pip` + `twine`. GitHub Packages для Python использует **GitHub Packages (PyPI-compatible registry)**, и для публикации в workflow обычно используют `GITHUB_TOKEN`. [1] [2] [3]

Что нужно

1. `pyproject.toml` с метаданными пакета.
2. `requirements.txt`.
3. Workflow `.github/workflows/publish.yml`.
4. Секрет `GITHUB_TOKEN` (автоматически доступен в Actions).
5. Публикация по тегу `v*`.

1. `pyproject.toml`

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=61.0", "wheel"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "living-equilibrium-swarm"
version = "0.1.0"
description = "Living Equilibrium Swarm: adaptive multi-agent ethical model"
authors = [{ name = "Your Name", email = "you@example.com" }]
readme = "README.md"
requires-python = ">=3.9"
dependencies = [
    "numpy",
    "scipy",
    "pandas",
    "matplotlib",
]

[tool.setuptools.packages.find]
where = ["src"]
```

2. `requirements.txt`

```
numpy
scipy
pandas
matplotlib
fpdf
```

3. Workflow публикации

```
# .github/workflows/publish.yml
name: Publish to GitHub Packages

on:
  push:
    tags:
      - 'v*'

jobs:
  publish:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read
      packages: write
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'

      - name: Install build tools
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install build twine

      - name: Build package
        run: python -m build

      - name: Publish to GitHub Packages
        env:
          TWINE_USERNAME: __token__
          TWINE_PASSWORD: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
        run: |
          twine upload \
            --repository-url "https://upload.pypi.org/legacy/" \
            dist/*
```

Важно: для GitHub Packages в Python обычно используется **PyPI-совместимый endpoint**, и `GITHUB_TOKEN` автоматически имеет права на публикацию в пределах репозитория. [2] [3] [1]

4. Как установить пакет из GitHub Packages

В другом проекте пользователя:

```
pip install living-equilibrium-swarm \
  --index-url https://__token__:${GITHUB_TOKEN}@pypi.github.com/simple/
```

Или в `requirements.txt`:

```
living-equilibrium-swarm @ https://__token__:${GITHUB_TOKEN}@pypi.github.com/simple/l
```

5. Как импортировать

```
from les.core.model import LivingEquilibriumModel
from les.agents import SurvivalAgent
```

6. Как опубликовать

```
git tag v0.1.0
git push origin v0.1.0
```

GitHub Actions автоматически:

- соберёт пакет;
- опубликует в GitHub Packages;
- сделает его доступным для других репозиториев.

7. Важные нюансы

- Для публикации в пределах своего репозитория достаточно `GITHUB_TOKEN`.
- Для установки из **другого приватного репозитория** нужен PAT с правом `read:packages`. [4] [1] [2]
- Не публикуйте токены в коде — только через GitHub Secrets.

Финальная формулировка

> **GitHub Packages — это не «ещё один PyPI», а способ сделать ваш проект частью экосистемы других репозиториев.**

Пакет публикуется автоматически, устанавливается через `pip`, и может быть использован в любом другом проекте пользователя. [3] [5] [1] [2]

⁂

1. https://docs.github.com/en/packages/learn-github-packages/about-permissions-for-github-packages

2. https://docs.github.com/en/packages/learn-github-packages/introduction-to-github-packages
3. https://docs.github.com/en/packages/managing-github-packages-using-github-actions-workflows/publishing-and-installing-a-package-with-github-actions
4. https://docs.github.com/api/article/body?pathname=/en/packages/learn-github-packages/about-permissions-for-github-packages
5. https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/python
6. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.21/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-npm-registry
7. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.13/packages/managing-github-packages-using-github-actions-workflows/publishing-and-installing-a-package-with-github-actions
8. https://packaging.python.org/en/latest/guides/publishing-package-distribution-releases-using-github-actions-ci-cd-workflows/
9. https://github.com/marketplace/actions/py-package-publish
10. https://github.com/ByteInternet/pip-install-privates/blob/master/README.rst
11. https://github.com/marketplace/actions/build-and-inspect-a-python-package
12. https://docs.github.com/api/article?pathname=/en/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-nuget-registry
13. https://docs.github.com/en/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-container-registry
14. https://docs.github.com/fr/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-npm-registry
15. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.19/actions/tutorials/build-and-test-code/python